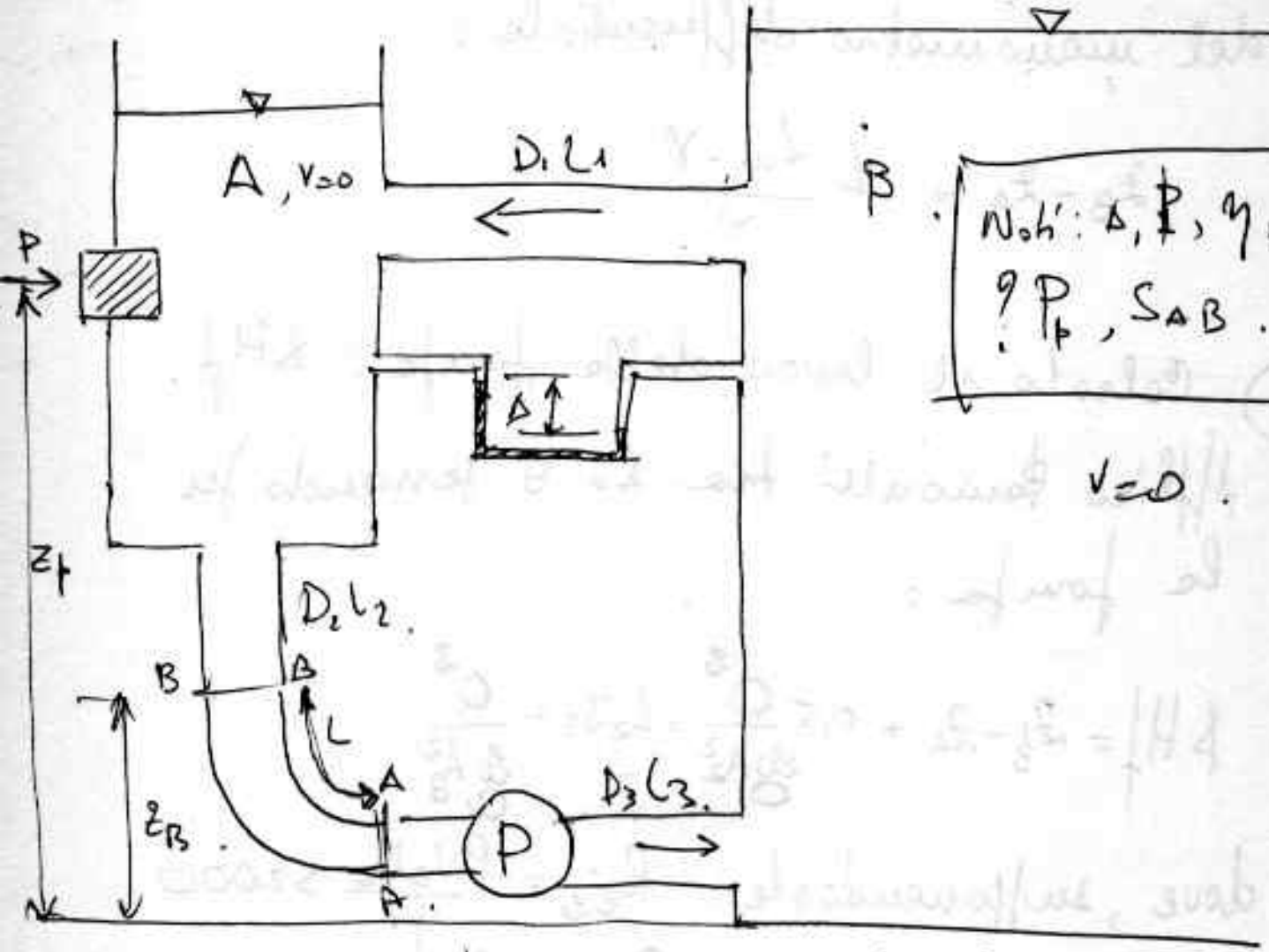
TEMA D'ESAME DI IDRAULICA. (45') (1)



Noti: Δ, ρ, η, z_1
? P_1, S_{AB}.

V=0.

2) Calcolo la portata circolante Q.

Applico Bernoulli Tra B ed A fermando per Δ:

$$z_B = z_A + 0{,}5\frac{Q^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + \frac{Q^2}{2gA_1^2} \Rightarrow Q.$$

dove (moto fm. turbolento)

$J = \lambda \frac{Q^2}{2gDA^2}$ $1/\sqrt{\lambda} = -2\log\left(\frac{1}{3{,}71}\frac{\varepsilon}{D}\right)$. quindi

calcolo Re_1 e verifico che $Re_1 = \frac{\rho V_1 D_1}{\mu} > 2000$.

Il valore di $z_B - z_A$ è noto dall'indicazione del manometro differenziale:

$$z_B - z_A = \Delta \frac{\gamma_m - \gamma}{\gamma}.$$

b) Calcolo il lavoro della pompa: ΔH_p.
Applico Bernoulli tra A e B passando per la pompa:

$$\Delta H_p = z_B - z_A + 0{,}5 \frac{Q^2}{2g A_2^2} + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2g A_3^2}$$

dove, supponendo che: $Re_2 = \frac{\rho V_2 D_2}{\mu} > 2000$

$$Re_3 = \frac{\rho V_3 D_3}{\mu} > 2000$$

e, quindi:

$$J_i = \lambda_i \frac{V_i^2}{2g D_i} \qquad \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} = -2 \log\left(\frac{1}{3{,}71} \frac{\varepsilon_i}{D_i}\right).$$

Se viene:

$$\boxed{P_p = \frac{\Delta H_p \cdot Q \cdot \gamma}{\eta \cdot 102} \ [kW]}$$



c) Supponendo di conoscere le dimensioni del (2)
fusore (area frontale) si può applicare Bernoulli
tra D e la sez. BB:

$$p_D = \frac{P}{A_{fus.}}, \text{ quindi}$$

$$z_D + \frac{p_D}{\gamma} = z_B + \frac{Q^2}{2g A_2^2} + \frac{p_B}{\gamma} \quad \Rightarrow \quad \frac{p_B}{\gamma}$$

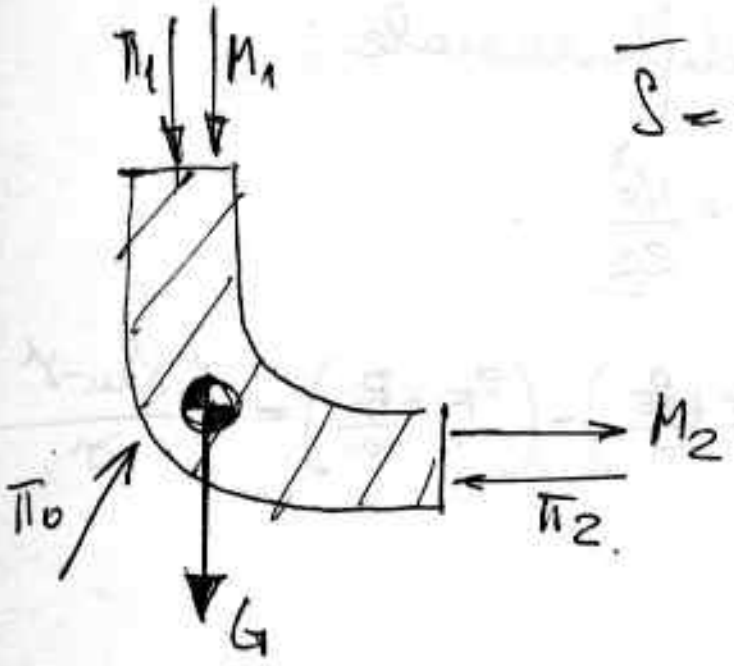
$$+0{,}5\frac{Q^2}{2gA_2} + L_2 J_2$$

Riapplicando Bernoulli tra AA e BB:

$$z_B + \frac{p_B}{\gamma} = z_A + \frac{p_A}{\gamma} + LJ \quad \Rightarrow \quad \frac{p_A}{\gamma}.$$

(si è imposto $V_A = V_B \rightarrow$ diametro costante).

Applico quindi l'eq. globale della dinamica:



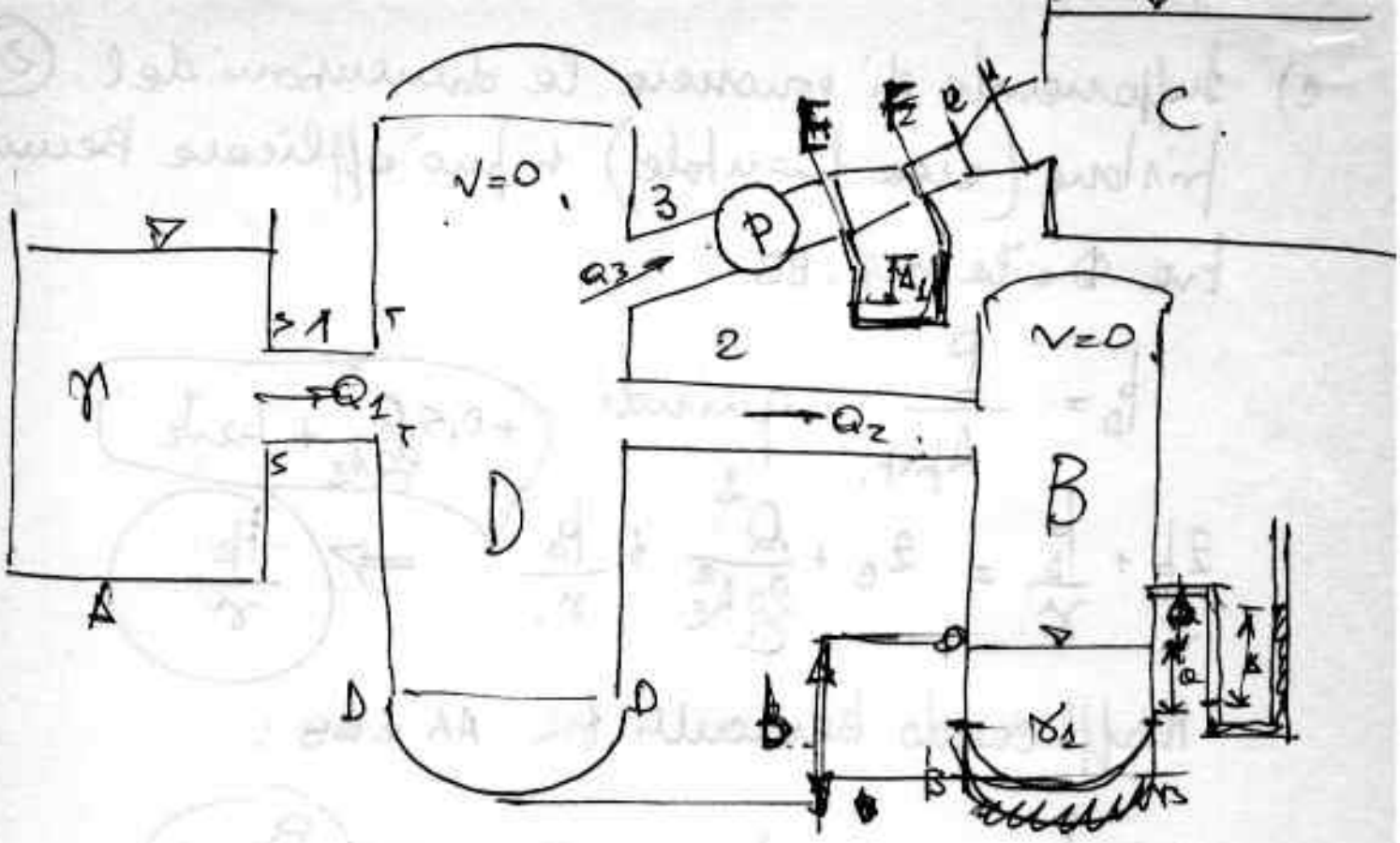
$$\bar{S} = -\bar{\Pi}_0 = \bar{\Pi}_1 + \bar{M}_1 + \bar{\Pi}_2 - \bar{M}_2 + \bar{G}.$$

dove: $\Pi_1 = p_B \cdot A_2$

$\Pi_2 = p_A \cdot A_2$

$M_1 = M_2 = \rho V Q$ ($\beta = 1$)

$G = \gamma W$.



? Q_1, Q_2, Q_3. Pompa, Spinta su DD e BB.

---

1) Le Q_3 si può calcolare sulla base dell'applicazione del moto. differenziale:

$$z_E + \frac{p_E}{\gamma} + \frac{V_E^2}{2g} = z_F + \frac{p_F}{\gamma} + \frac{V_F^2}{2g}$$

$$\frac{Q_3^2}{2g}\left(\frac{1}{A_F^2} - \frac{1}{A_E^2}\right) = \left(z_E + \frac{p_E}{\gamma}\right) - \left(z_F + \frac{p_F}{\gamma}\right) = \frac{\Delta\gamma_m - \gamma}{\gamma}$$

$\Rightarrow Q_3$

2) Vale l'eq. di continuità:

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 \quad (Q_3 \text{ è nota}).$$

3) Applico Bernoulli tra A e il punto O del serbatoio B.

$$p_0 = \delta\gamma_m - a\gamma$$

Supposte note le geometrie $(z_A - z_0)$

$$z_A = z_0 + (1+0{,}5)\frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + (1+0{,}5)\frac{Q_2^2}{2gA_2^2} + \frac{p_0}{\gamma}.$$

dove $J_1 = \lambda_1 \frac{Q_1^2}{2gD_1A_1^2}$ $\quad 1/\sqrt{\lambda_1} = -2\log\left(\frac{1}{3{,}71}\frac{\varepsilon_1}{D_1}\right)$.

(supposto il moto pur. turbolento).

Ho 2 eq. che risolte forniscono le 2 incognite

Q_1, Q_2. Si può ora verificare l'ipotesi di pura turbolenza, dovendo essere:

$$Re_1 = \frac{\rho V_1 D_1}{\mu} > 2000 \qquad Re_2 = \frac{\rho V_2 D_2}{\mu} > 2000.$$

4) Applico Bernoulli tra A e C: Gibson.

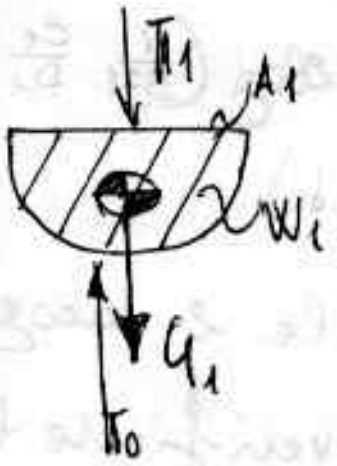
$$\Delta H_f = z_C - z_A + (1+0{,}5)\frac{Q_1^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + 0{,}5\frac{Q_3^2}{2gA_3^2} + L_3 J_3 + \frac{Q_3^2}{2g}\left(\frac{1}{A_e} - \frac{1}{A_w}\right)^2 m$$

Si ha dunque (supposto moto $z_c - z_a$ e in ipotesi di moto fortemente turbolento):

$$P_\phi = \frac{\gamma Q_3 \Delta H_t}{\eta \cdot 102} \ [kW].$$

5) Applico Bernoulli tra A e DD:

$$z_A = z_D + \frac{p_D}{\gamma} + (1.5)\frac{Q_1^2}{2g A_1^2} + L_1 J_1 \Rightarrow p_D.$$

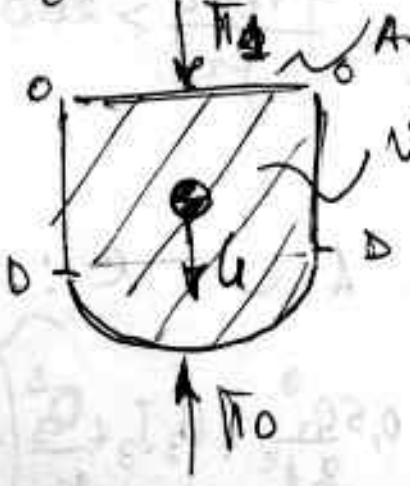


$$\bar{S} = -\bar{\pi}_0 = \bar{\pi}_1 + \bar{G}$$

dove: $\pi_1 = p_D \cdot A_1$.

$G_1 = \gamma w_1$.

6) E' già noto p_0:

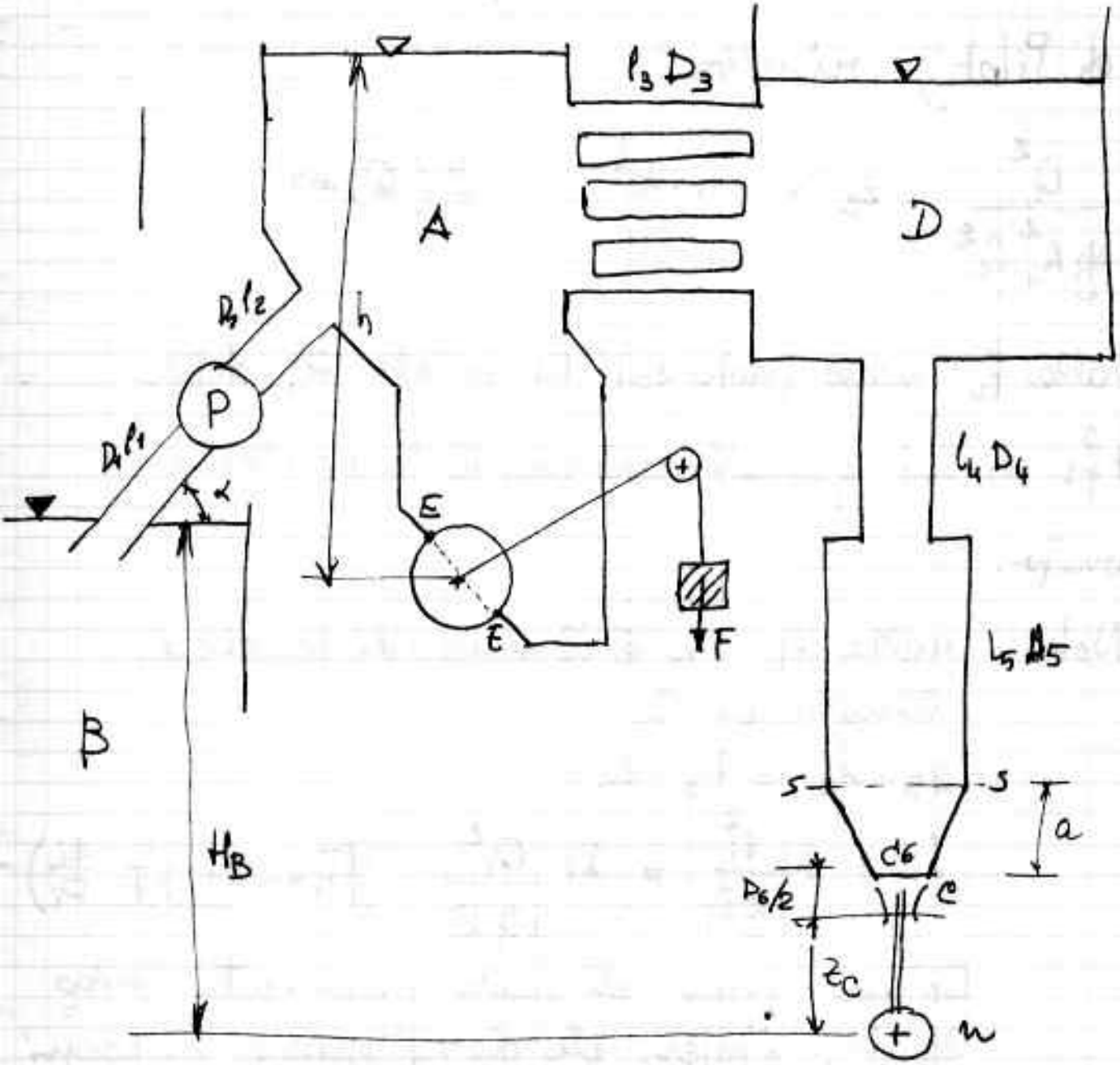


$$\bar{S}_0 = -\bar{\pi}_0 = \bar{\pi}_1 + \bar{G}$$

dove $\pi_1 = p_0 \cdot A_2$

$G = \gamma_1 w_2$.

h. 9.00



Noti : n, H_B, c_c, α, geometria

? P_D, F, spinta su SS (sup. conica).

1) Applico Bernoulli tra B e la sez. contratta : $f_1(Q, \Delta H_f)$

$$z_B + \Delta H_f = z_C + 1.16\frac{Q^2}{2gA_1^2} + L_1 J_1 + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2gA_2^2} + (0,5+1)\frac{Q^2}{2gA_3^2} + L_3 J_3 +$$

$$+ (0,5+1)\frac{Q^2}{2gA_4^2} + L_4 J_4 + \frac{Q^2}{2g}\left(\frac{1}{A_4} - \frac{1}{A_5}\right)^2 + \frac{Q^2}{2gA_6^2 C_c^2}$$

2) Consideriamo l'indicazione fornita dal tubo di Pitot; risulta:

$$\frac{Q^2}{2g A_6^2 C_c^2} + z_c = n \cdot 10^4 \qquad f_2(Q) = 0$$

Dalle f_2 ricavo (note z_c) la portata Q, dalla f_1 si può quindi conoscere il lavoro della pompa.

Note: nella f_2 n è il numero di condotti di lunghezza l_3

$z_B - z_C = H_B - z_C$.

$$J_i = \lambda_i \frac{V_i^2}{2g D_i} = \lambda_i \frac{Q_i^2}{2g D_i A_i^2} \qquad 1/\sqrt{\lambda_i} = -2\log_{10}\left(\frac{1}{3{,}71}\frac{\varepsilon_i}{D_i}\right)$$

Ciò in ipotesi di moto turbolento; ipotesi che dovrà essere successivamente verificata, dovendo essere:

$$Re_i = \frac{\rho V_i D_i}{\mu} > 2000$$

Si ha, dunque:

$$P_p = \frac{\gamma Q \Delta H_p}{\eta \cdot 102} \quad [kW].$$

3] Per il calcolo di F è necessario prima conoscere il livello del pelo libero in A. Applico Bernoulli generalizz. tra B ed A:

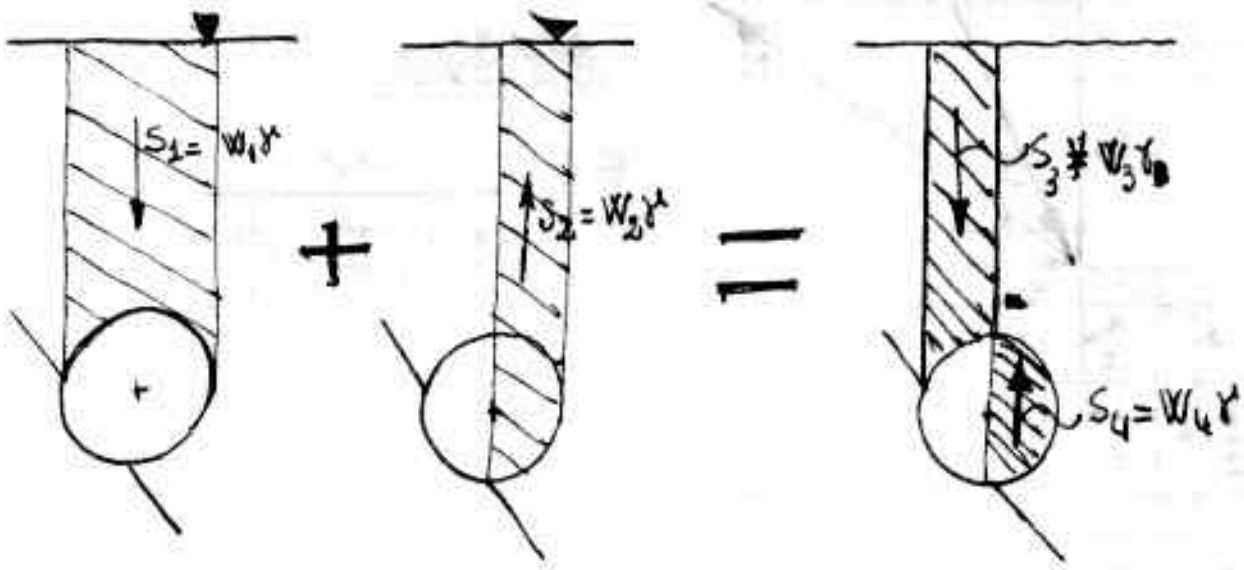
$$\Delta H_p = z_A - z_B + 1.16\frac{Q^2}{2g A_1^2} + L_1 J_1 + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2g A_2^2}$$

$\Longrightarrow z_A$.

A questo punto, nota la geometria si può conoscere l'affondamento h del baricentro della luce a battente. EE

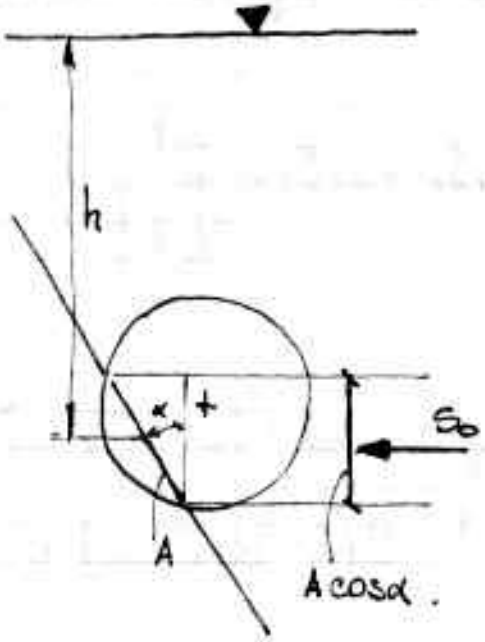
Conviene utilizzare il metodo delle componenti.

Componente verticale: S_V



$S_V = (W_3 - W_4)\gamma$ diretta verso il basso.

Componente orizzontale S_o:

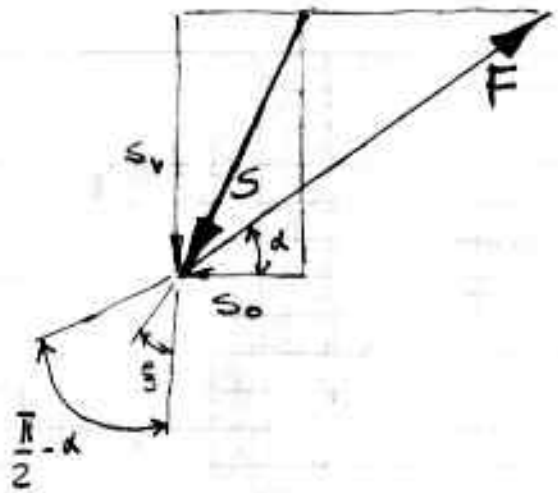


$$S_o = \gamma h A \cos\alpha$$

diretta da destra a sinistra.

$$S = \sqrt{S_o^2 + S_v^2}$$

la forza F deve essere uguale ed opposta a S al fine di provocare l'apertura della valvola. Meglio: la sua proiezione lungo la S deve essere uguale ed opposta ad essa.



$$F = \frac{S_v}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)}$$

4) Per il calcolo di S_{cs} è necessario conoscere le pressioni nelle sezioni estreme del convergente.

$$V_5 = \frac{Q}{A_5} \quad , \quad V_6 = \frac{Q}{A_6} \quad , \quad V_c = \frac{Q}{A_6 C_c}$$

Applico Bernoulli tra ss e c:

$$z_s + \frac{V_s^2}{2g} + \frac{p_s}{\gamma} = z_c + \frac{V_c^2}{2g} \Rightarrow (p_s)$$

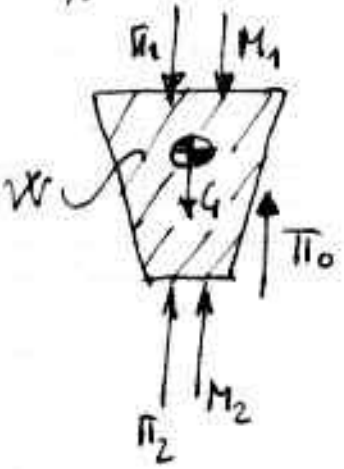
dove $z_s - z_c \cong a + \frac{D_6}{2}$ e si sono trascurate le perdite nel convergente (come prima fatto)

Applico B. tra 6 e c:

$$z_6 + p_{6/\gamma} + \frac{V_6^2}{2g} = z_c + \frac{V_c^2}{2g} \Rightarrow (p_6)$$

dove $z_6 - z_c \cong \frac{D_6}{2}$.

A questo punto applico l'eq. globale della dinamica. Supposto il moto permanente ($I=0$) e il fluido perfetto ($T=0$)



$$\bar{G} + \bar{\Pi}_0 + \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{M}_1 - \bar{M}_2 = 0$$

$$\bar{S} = -\bar{\Pi}_0 = \bar{\Pi}_1 + \bar{\Pi}_2 + \bar{M}_1 - \bar{M}_2 \text{ dove:}$$

$$\Pi_1 = A_5 \cdot p_s$$

$$\Pi_2 = A_6 \cdot p_6$$

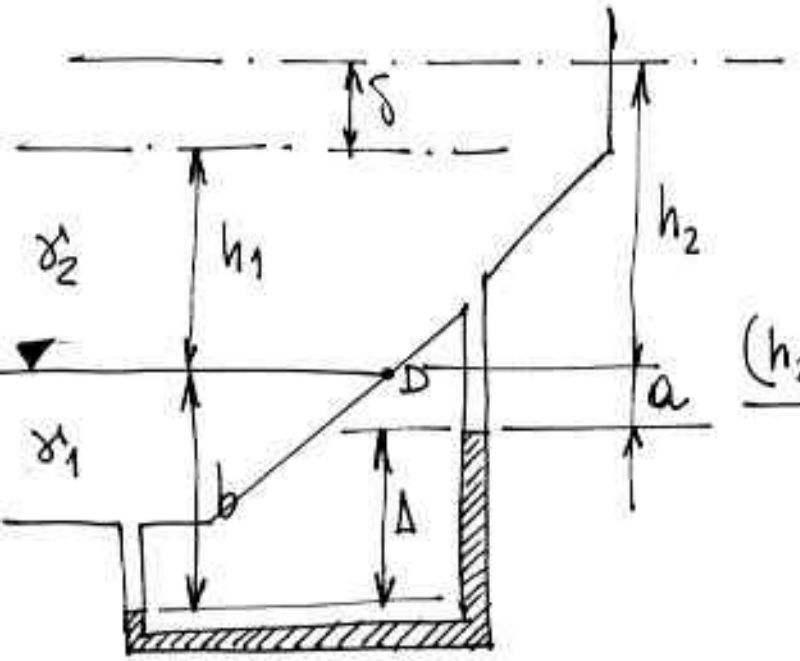
$$M_1 = \rho V_5 Q$$

$$M_2 = \rho V_6 Q$$

$$Q = \gamma W$$

($\beta \cong 1$ moto fully turbolento)

h. (10:00)



$P_D = \gamma_1 h_1 = \gamma_2 h_2$.

$\gamma_1 > \gamma_2$

$h_1 < h_2$

$$(h_2+a)\gamma_2 + \Delta\gamma_m = (h_1+b)\gamma_1 .$$

→ Con riferimento al liquido più leggero: γ_2

$b = \Delta + a$, $h_1 = h_2 - \delta$ quindi:

$$(h_2+a)\gamma_2 + \Delta\gamma_m = (h_2 - \delta + \Delta + a)\gamma_1$$

$$(h_2+a)\gamma_2 + \Delta\gamma_m = (h_2+a)\gamma_1 - \delta\gamma_1 + \Delta\gamma_1 .$$

$$\boxed{\delta = (h_2+a)\frac{\gamma_1 - \gamma_2}{\gamma_1} + \Delta\,\frac{\gamma_1 - \gamma_m}{\gamma_1}}$$

→ Con riferimento al liquido più pesante: γ_1

$a = b - \Delta$ $h_2 = h_1 + \delta$, quindi:

$$(h_1 + \delta + b - \Delta)\gamma_2 + \Delta\gamma_m = (h_1+b)\gamma_1$$

$$(h_1+b)\gamma_2 + \delta\gamma_2 + \Delta(\gamma_m - \gamma_2) = (h_1+b)\gamma_1$$

$$\boxed{\delta = (h_1+b)\frac{\gamma_1 - \gamma_2}{\gamma_2} - \Delta\,\frac{\gamma_m - \gamma_2}{\gamma_2}}$$